Séquence n° 5

BILAN DE TRIMESTRE ET REMÉDIATION

16–20 novembre 2026

I Bilan individuel

Consigne

Chercher sans le cours pendant 25 minutes, puis vérifier avec les méthodes du livret. Pour chaque question, noter : réussi seul, réussi avec aide, ou à reprendre. Justifier les réponses.

Exemple 5.1 : Bilan des séquences 1 à 4

1. Rendre $90/126$ irréductible. Démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire.
2. Avec $A(-1;2)$ et $B(3;-2)$, calculer $\overrightarrow{AB}$, AB et le milieu de $[AB]$ dans un repère orthonormé.
3. Déterminer une équation de (AB) ; $C(5;-4)$ appartient-il à cette droite ?
4. Calculer $[-2;4]\cap]1;7]$ et $[-2;4]\cup]1;7]$.
5. Résoudre $|x-1|\leq 4$ et expliquer pourquoi $1/3\notin\mathbb{D}$.

Correction :

1. $\mathrm{PGCD}(90,126)=18$, donc $90/126=5/7$. Si $u=2k+1$ et $v=2\ell+1$, alors $u+v=2(k+\ell+1)$ est pair.
2. $\overrightarrow{AB}=(4;-4)$; $AB=4\sqrt{2}$; milieu $I(1;0)$.
3. $y=-x+1$. Pour C, $-4=-5+1$: il appartient à (AB).
4. Intersection $]1;4]$; réunion $[-2;7]$.
5. $x\in[-3;5]$. Une écriture $1/3=a/10^n$ imposerait que 10^n soit divisible par 3, ce qui est impossible.

Repères pour le professeur

Barème possible sur 20 : 4 points par question. Repérer séparément maîtrise du calcul, choix de méthode et qualité de la justification.

II Corriger une erreur et reprendre une méthode

Exemple 5.2 : Analyse de productions

Corriger : (a) « $\overrightarrow{AB} = (x_A - x_B; y_A - y_B)$ » ; (b) « Le vecteur nul dirige toutes les droites » ; (c) « $|x - 2| \leq 3$ donne $x \in [2; 3]$ » ; (d) « $1/3 \approx 0{,}333$, donc $1/3$ est décimal ».

Correction :

(a) Soustraire origine à extrémité : $(x_B - x_A; y_B - y_A)$. (b) Un directeur doit être non nul. (c) La distance à 2 est au plus 3 : $x \in [-1; 5]$. (d) 0,333 est différent de $1/3$: $3 \times 0{,}333 = 0{,}999 \neq 1$. Une approximation décimale ne détermine pas la nature du nombre approché.

Exemple 5.3 : Parcours de reprise

1. Réduire $72/108$, puis $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.
2. Avec $P(1; 1)$ et $Q(5; 3)$, déterminer le milieu, un directeur et une équation de (PQ).
3. Déterminer $]-\infty; 3] \cap [-1; +\infty[$, puis résoudre $|x + 2| < 1$.

Correction :

1. $2/3$; $7/12$. 2. Milieu $(3; 2)$, directeur $(2; 1)$, équation $x - 2y + 1 = 0$. 3. Intersection $[-1; 3]$; solution de l'inéquation $]-3; -1[$.

III Réinvestir et s'autoévaluer

Exemple 5.4 : Problème de synthèse

Deux déplacements sont représentés par $\vec{u}(6;4)$ et $\vec{v}(9;6)$.

1. Montrer qu'ils sont colinéaires et trouver le coefficient reliant $\vec{v}$ à $\vec{u}$.
2. Le départ est $A(-2;1)$. Déterminer les arrivées B et C associées aux déplacements $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
3. Trouver une équation de la droite passant par ces trois points.
4. Un point $M(x;y)$ de cette droite doit vérifier $|x-4| \leq 3$. Donner l'intervalle des abscisses possibles.

Correction :

1. $\vec{v} = \frac{3}{2}\vec{u}$. 2. $B(4;5)$ et $C(7;7)$. 3. Un directeur est $(3;2)$; l'équation est $2x-3y+7=0$, vérifiée par les trois points. 4. $|x-4| \leq 3 \iff x \in [1;7]$.

Mon bilan

Ma priorité : .....
L'erreur à éviter : .....
La méthode à réutiliser : .....
Un exercice à refaire sans aide : .....

Repères pour le professeur

Valider la reprise par un exercice analogue réalisé sans aide après un délai. À l'oral, demander une phrase reliant calcul et conclusion géométrique.